

RELATORIO CONSOLIDADO

Plataforma de prevencao de riscos agricolas

Capacidades implementadas, ativos tecnicos existentes e pendencias para transformar o MVP em uma solucao operacionalmente madura.

Escopo: codigo-fonte, configuracoes, documentacao, banco local, modelos de machine learning, firmware, testes e arquivos locais presentes no repositorio.

Resumo executivo

O AgroGuardian AI e um MVP de apoio a decisao para reduzir riscos de sinistros em operacoes agricolas. A solucao recebe dados operacionais e de sensores, consulta fontes externas, estima um score de risco e devolve alertas, recomendacoes, explicacoes e visoes gerenciais.

O nucleo da plataforma ja integra API FastAPI, dashboard Streamlit, banco de dados relacional, modelos de machine learning, autenticacao por perfil, telemetria IoT, clima, geointeligencia, relatorios analiticos e configuracao de deploy. O repositorio tambem contem uma ampliacao local importante para ESP32, dados NASA POWER, testes e processamento de telemetria.

Leitura do estado atual: a solucao e funcional como demonstracao integrada e possui bases solidas para evolucao. Algumas capacidades continuam deliberadamente demonstrativas ou incompletas para uso em ambiente produtivo, principalmente integracoes IoT reais, dados de sinistro reais, persistencia escalavel e endurecimento de seguranca.

Fluxo principal ja construido

Entrada manual, dashboard ou dispositivo ESP32 -> API FastAPI -> clima e geointeligencia -> engenharia de atributos -> modelo de risco -> motor contextual de decisao -> alertas, politica, rota e explicacao -> auditoria e persistencia -> dashboard, exportacao e analise em R.

Escopo funcional entregue

Operacao Predicao, simulacao, bloqueio operacional, alertas, monitoramento de equipamentos, recomendacao de rota e mapa de risco.	Gestao Resumo executivo, rankings, tendencias, auditoria, administracao de usuarios e politicas de alerta.
Inteligencia Modelos de arvores e rede neural, metricas, explicabilidade heuristica e avaliacao de cenarios.	Conectividade OpenWeather, OpenStreetMap/Overpass, NASA POWER e desenho de integracao para ESP32.

Backend, dominio e persistencia

API e regras de negocio

- Aplicacao FastAPI com endpoints de saude, autenticacao, risco, simulacao, dashboard, equipamentos, fazendas, alertas, politicas, telemetria, dispositivos IoT, ML e status do sistema.
- Predicao centralizada que consolida informacoes manuais, contexto meteorologico, proximidade de agua, telemetria e regras operacionais.
- Simulador de risco para comparar um cenario base com um cenario alternativo e apresentar variacao de score, decisao e fatores relevantes.
- Politicas de alerta configuraveis por operacao, com limites para score, solo, chuva, velocidade, inclinacao e proximidade de agua.
- Recomendacao de rota entre alternativas operacionais com avaliacao de clima, terreno, agua, historico, qualidade de via e velocidade.
- Servicos de resumo, ranking, tendencias, alertas recentes, auditoria, risco regional e risco por equipamento.
- Registro de rastreabilidade da predicao, incluindo fatores aplicados, contexto da decisao, alertas, rota e explicacoes.

Modelo de dados

O banco SQLAlchemy/SQLite modela fazendas, equipamentos, registros de telemetria, leituras de sensores, predições, alertas, rotas, auditoria, politicas, usuarios, roles, permissoes, escopos de acesso, eventos de acesso e dispositivos IoT.

AREA	IMPLEMENTACAO EXISTENTE
Operacao agricola	Fazendas, equipamentos, operacoes, historico de risco, telemetria, previsoes e alertas.
Governanca	Usuarios, roles, permissoes individuais, eventos de acesso, auditoria e escopos cadastraveis.
IoT	Dispositivos, chaves de API protegidas, telemetria processada e associacao dispositivo-equipamento.
Inteligencia	Historico de predicoes, scores, confianca, explicacoes, metricas e artefatos de modelos.

Banco local presente

O arquivo SQLite local contem fazendas, equipamentos, usuarios com seis perfis de acesso, dispositivos IoT, predicoes, alertas, politicas e permissoes. A verificacao de integridade nao indicou violacoes de chaves estrangeiras.

Motor de risco e inteligencia operacional

Engenharia de atributos e score

O motor utiliza um conjunto de quatorze atributos: umidade do solo, inclinacao, distancia da agua, velocidade, historico de sinistros, chuva, estabilidade do solo, clima, operacao, temperatura, umidade do ar, pressao, distancia de obstaculo e precisao GPS.

Para o MPU6050, a aplicacao calcula magnitude de aceleracao, magnitude de giroscopio, pitch, roll, maior inclinacao, anomalia de movimento e indicio de impacto.

Decisao contextual

Modelo preditivo

Gera o score base a partir dos atributos de entrada e do artefato de ML carregado.

Risco geoespacial

Acrescenta risco conforme proximidade de rios, canais e corpos de agua encontrados ou simulados.

Contexto operacional

Considera solo instavel, chuva, inclinacao, velocidade, obstaculo, impacto e operacao.

Confianca do dado

Penaliza ausencia de sensores, GPS ruim, telemetria antiga, clima indisponivel e fallback geoespacial.

As faixas operacionais implementadas liberam a operacao com monitoramento em baixo risco, impoem restricoes no risco medio, recomendam replanejamento em risco elevado e bloqueiam ou pausam em risco critico.

Alertas e explicabilidade

- Alertas para alto risco, proximidade de agua, solo umido, velocidade excessiva, inclinacao, chuva ou tempestade, obstaculo, pitch/roll excessivo, movimento anormal, impacto, temperatura, umidade, dispositivo offline e baixa qualidade de sensores.
- Explicacao heuristica dos fatores de risco e resumo executivo em linguagem operacional.
- Registro de fatores positivos, fatores de atencao, justificativa da decisao e confianca da predicao.
- Politicas ativas capazes de alterar a acao recomendada conforme os limites definidos.

Geointeligencia e clima

- Consulta OpenWeather com cache por coordenada, tentativas automaticas, backoff e resposta de fallback.
- Consulta OpenStreetMap/Overpass para elementos de agua, cache e calculo do ponto mais proximo.
- Fallback geoespacial para pontos de agua de demonstracao quando a fonte externa esta indisponivel.
- Mapa HTML com Folium e visualizacoes regionais no dashboard.

Dashboard, seguranca e governanca

Dashboard Streamlit

O dashboard possui identidade visual personalizada, login, controle de sessao, descoberta de API local, protecao contra envio duplicado e tratamento de erros de comunicacao.

- Visao geral com KPIs, distribuicao de risco, ranking, tendencia, mapa e alertas.
- Operacao em tempo real com formulario de predicao e exibicao de score, decisao, clima, rota, explicabilidade e JSON tecnico.
- Resumo executivo, ranking de equipamentos, risco regional e tendencias.
- Telemetria por equipamento, status de dispositivo, sensores ambientais, pitch, roll, inclinacao, obstaculo e historico.
- Gestao de equipamentos e dispositivos ESP32.
- Alertas, auditoria, politicas, administracao de usuarios e simulador de risco.
- Painel de IA com modelo carregado, metricas, pesos, thresholds e parametros.

Autenticacao e autorizacao

RECURSO	ESTADO	
JWT	IMPLEMENTADO	Login JSON e OAuth2, token bearer, expiracao configuravel e endpoint de perfil.
Credenciais	IMPLEMENTADO	Senhas e chaves de dispositivo protegidas com bcrypt.
RBAC	IMPLEMENTADO	Perfis ADMIN, SOMPO, GESTOR, OPERADOR, ANALISTA e LEITURA.
Permissoes	IMPLEMENTADO	Permissoes por role e sobrescritas por usuario.
Auditoria	IMPLEMENTADO	Eventos de acesso e registros de acoes administrativas e operacionais.
Escopos	PARCIAL	Estrutura persistida para limitar acessos, ainda sem aplicacao abrangente nas consultas.

Administracao operacional

O sistema permite criar, editar e desativar usuarios; alterar roles; redefinir senhas; configurar permissoes; cadastrar equipamentos; cadastrar ou desativar dispositivos; rotacionar chaves de API; e administrar politicas de alerta conforme o perfil autorizado.

Machine learning, dados e analise

Modelos e treinamento

- Pipeline de treino e comparacao para Decision Tree, Random Forest, Extra Trees, Gradient Boosting, HistGradientBoosting e rede neural MLPRegressor.
- Registro de modelos que prioriza o melhor artefato disponivel e preserva um fallback.
- Artefatos serializados de modelos de arvores e rede neural, acompanhados de metricas em JSON.
- Endpoint e tela para consultar status, metricas, pesos, parametros e threshold do modelo selecionado.
- Avaliacao com MAE, RMSE, R2, accuracy e F1 para classificacao por faixa de risco.

Dados NASA POWER

Existe um pipeline local para baixar dados diarios da NASA POWER e construir um dataset de treinamento com temperatura, umidade relativa, pressao, precipitacao e vento. O dataset presente cobre varias regioes brasileiras e incorpora atributos operacionais derivados para alimentar os modelos.

Interpretacao correta das metricas: as variaveis climaticas sao obtidas de fonte real, mas o score alvo e os atributos operacionais foram gerados por regras do projeto. O desempenho atual mede a capacidade de reproduzir esse score sintetico; nao substitui validacao com sinistros reais.

Analise em R

- Script de analise exploratoria com estrutura, estatisticas descritivas, distribuicao de risco, label e operacao.
- Analise de correlacao e graficos de risco em relacao ao solo, agua, velocidade e clima.
- Relatorio RMarkdown e HTML para consolidar achados analiticos.
- Exportacao de registros de predicao do banco para consumo pelas analises em R.

Testes existentes

O conjunto de testes local cobre login valido e invalido, RBAC, CRUD de usuarios, sobrescrita de permissoes, cadastro de dispositivos, chaves invalidas, headers obrigatorios, dispositivo desabilitado, telemetria parcial, payload invalido, cenario critico e fatores de obstaculo e inclinacao na explicabilidade.

IoT, firmware e ativos do repositorio

Pipeline de telemetria IoT

- Endpoint de ingestao com limite de tamanho de payload, identificacao obrigatoria do dispositivo e validacao de chave de API.
- Verificacao de consistencia entre device ID do header e do corpo da requisicao.
- Vinculo seguro entre dispositivo IoT e equipamento cadastrado.
- Rate limit por dispositivo e recusa de dispositivos desabilitados.
- Classificacao da qualidade da telemetria em LIVE, STALE, OFFLINE, PARTIAL, SUSPECT ou INVALID.
- Reuso do mesmo motor de risco da operacao manual para dados de sensores.
- Persistencia de telemetria, predicoes, alertas e auditoria no fluxo IoT.

Firmware e simulacao

O repositorio contem firmware Arduino/ESP32 demonstrativo para BME280, MPU6050, obstaculo e GPS, alem de um simulador Python com cenarios normal, obstaculo, inclinacao perigosa, impacto, alta umidade e situacao critica.

Organizacao dos ativos

DIRETORIO OU ARQUIVO	RESPONSABILIDADE
backend/	API, regras de dominio, seguranca, banco, integracoes, risco, relatorios e IoT.
dashboard/	Interface Streamlit para operacao, gestao, administracao e IA.
ml/	Dados, treino, avaliacao, exportacao, modelos e metricas.
data_science_r/	EDA, correlacoes, relatorio analitico e dados exportados.
firmware/ e tools/	Exemplo ESP32 e simulador de telemetria.
docs/	Arquitetura, modelagem, seguranca, ESP32 e material de apresentacao.
tests/	Testes automatizados de autenticacao, autorizacao e IoT.

Deploy e configuracao

Ha configuracao para dois servicos no Render, um para a API e outro para o dashboard. O repositorio possui exemplo de variaveis de ambiente, versao alvo de Python, dependencias pinadas e configuracao de Unicorn/Uvicorn.

O que falta fazer para maturidade operacional

Versionamento, qualidade e entrega

- Versionar as funcionalidades locais de IoT, ESP32, dados NASA, testes, migrações e documentação para que façam parte do histórico oficial do projeto.
- Adicionar pipeline de integração contínua com execução de testes, cobertura, lint, formatação e verificação de tipos.
- Criar lockfile e padrões de ambiente reproduzível para Python, R e firmware.
- Adicionar Dockerfile e Compose, ou documentar com precisão o ambiente de execução e dependências externas.
- Separar o backend e o dashboard em módulos menores para facilitar manutenção e testes isolados.

Segurança e autorização

- Proteger com JWT as APIs que ainda expõem predição, simulação, dashboard, dados de fazendas, equipamentos, métricas e status sem autenticação.
- Aplicar os escopos de acesso já modelados para filtrar fazendas, equipamentos, telemetria e históricos por usuário.
- Implementar revogação de token ou blacklist para que logout invalide efetivamente a sessão.
- Exigir segredo JWT persistente fora do ambiente de desenvolvimento e remover credenciais de demonstração de ambientes expostos.
- Adicionar CORS controlado, redirecionamento HTTPS, validação de host e rate limiting compartilhado entre instâncias.
- Registrar e monitorar tentativas de autenticação, falhas de API key e ações administrativas com retenção definida.

Persistência e deploy

- Migrar o ambiente de deploy de SQLite para PostgreSQL ou outro banco gerenciado com backup, concorrência e persistência apropriada.
- Adicionar driver PostgreSQL, configuração de conexão e migrações versionadas com Alembic ou ferramenta equivalente.
- Garantir que modelos, dados necessários e configurações sejam disponibilizados no deploy sem depender de arquivos locais ignorados pelo Git.
- Configurar observabilidade: logs centralizados, métricas, health checks abrangentes, alertas de erro e rastreamento de integrações externas.

O que falta fazer em dados, ML e IoT

Dados e modelos

- Incorporar dados reais e governados de sinistros, equipamentos, manutencao e operacao para substituir ou complementar o target heuristico.
- Realizar validacao temporal, geografica e por equipamento, evitando somente divisao aleatoria de treino e teste.
- Definir monitoramento de drift, reentrenamento, versionamento de dataset, aprovacao de modelo e rastreabilidade de experimentos.
- Implementar explicabilidade real, como SHAP ou outra tecnica consistente, em vez de somente explicacoes heurísticas.
- Alinhar o modelo fallback com as quatorze features utilizadas pelos modelos atuais.
- Documentar claramente limites estatisticos, vieses, uso permitido e criterios de aceitacao do score de risco.

IoT e sensores

- Conectar o firmware a leituras reais de BME280, MPU6050, obstaculo e GPS, substituindo valores fixos e funcoes demonstrativas.
- Atualizar o firmware para enviar os headers obrigatorios de autenticacao e o formato de payload aceito pelo endpoint moderno.
- Persistir leituras no fluxo de sensor_readings ou remover e consolidar a estrutura legada, evitando dados desconectados.
- Enviar todos os campos coletados pelo formulario de telemetria do dashboard.
- Recalcular status LIVE, STALE e OFFLINE na consulta, e nao apenas no instante de ingestao.
- Levar o rate limit IoT para Redis ou outro componente compartilhado em cenarios com mais de uma instancia.
- Definir provisionamento, rotacao segura, inventario, atualizacao remota e observabilidade dos dispositivos de campo.

Mapas, rotas e operacao

- Substituir rotas estaticas por calculo em malha viaria real, com origem, destino, restricoes e dados geograficos atualizados.
- Substituir zonas demonstrativas do mapa de risco por dados espaciais reais e filtros por periodo, fazenda, equipamento e operacao.
- Revisar o simulador para preservar integralmente os parametros fornecidos pelo usuario e explicitar qualquer ajuste automatico.
- Definir KPIs de negocio com metodologia rastreavel, evitando apresentar estimativas demonstrativas como resultados reais.

O que falta fazer em documentacao e governanca

Atualizacao documental

- Atualizar a documentacao de seguranca para refletir JWT, RBAC, auditoria, IoT e as protecoes que ja existem.
- Atualizar a modelagem para abranger roles, permissoes, dispositivos IoT, telemetria moderna, politicas e auditoria.
- Consolidar a documentacao ESP32: o material legado e o fluxo atual usam formatos e persistencias diferentes.
- Atualizar os relatorios em R e os dados exportados quando houver novas predicoes relevantes.
- Documentar contrato de API, exemplos de payload, codigos de erro, permissao exigida por endpoint e limites operacionais.
- Documentar instalacao e bibliotecas do ESP32 com versoes, incluindo alternativa PlatformIO ou manifesto equivalente.

Definicoes de produto necessarias

- Formalizar quais alertas geram apenas notificacao, restricao, replanejamento ou bloqueio obrigatorio.
- Definir responsavel humano, fluxo de aprovacao e evidencia para cada decisao de risco critica.
- Estabelecer qualidade minima de GPS, telemetria, sensores e fontes externas para uso em decisao operacional.
- Definir politica de retencao, privacidade, backup e recuperacao para telemetria, auditoria e dados de usuarios.
- Validar os papeis de usuario e permissoes com os processos reais de operacao, gestao e seguradora.

Conclusao: o AgroGuardian AI ja possui uma base ampla de produto e engenharia para demonstrar prevencao inteligente de risco agricola. A principal lacuna nao e a ausencia de funcionalidades centrais, mas a transformacao dos componentes demonstrativos em capacidades reais, versionadas, seguras, validadas com dados de campo e operaveis em escala.

Este relatorio descreve o estado encontrado no repositorio, incluindo funcionalidades presentes apenas no diretorio local. Ele separa capacidades implementadas de pendencias tecnicas e operacionais, sem representar certificacao de uso produtivo.